

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES

FACULTAD DE INGENIERÍA



UPLA



ASIGNATURE: Base de Datos II



TÍTULO: Preguntas cap5-cap9



AUTOR: Vílchez Estrada Diego Michael



CICLO: V



SECCION: B1



DOCENTE: Ing. Raúl Fernández

— • ♦ • —
Huancayo, 2026



INFORME / RESUMEN DEL CAPÍTULO



Este capítulo reúne las consideraciones generales para conectarse a SQL Azure —puerto TCP 1433 si es obligatorio, configuración previa del firewall, notación login@server, conexión automática a la base de datos master si no se especifica otra, ausencia del comando USE, solo autenticación SQL, sin OLE DB ni transacciones distribuidas— y después recorre, tecnología por tecnología, cómo establecer la conexión.



Se explica la conexión mediante sqlcmd (usando la notación @servidor en el nombre de usuario), mediante ADO.NET (con SqlConnectionStringBuilder para evitar inyección SQL y los parámetros Encrypt=True / TrustServerCertificate=false para cifrar el canal) y mediante ASP.NET, donde la clase SqlDataSource permite enlazar controles como GridView a SQL Azure con un simple cambio de cadena de conexión, ejemplificado con la creación de la base de datos TestDb.



También se cubre la conexión mediante Servicios de datos de WCF (ADO.NET Data Services), que expone datos como servicios REST a partir de un modelo Entity Framework sobre la base de datos School; la conexión mediante PHP con el Controlador de SQL Server para PHP 1.1+ dentro de un rol web CGI de Windows Azure; la conexión mediante JDBC utilizando el Controlador JDBC de Microsoft SQL Server 3.0 o posterior; y finalmente la conexión mediante ADO.NET Entity Framework, señalando la limitación de Visual Studio 2008 (no puede generar el archivo .edmx directamente contra SQL Azure, requiere generar primero contra una instancia local).



En todos los casos se insiste en buenas prácticas de seguridad: proteger la cadena de conexión, cifrar el canal y usar los roles adecuados (dbmanager) para crear bases de datos desde el código de la aplicación.



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 5 (20 PREGUNTAS)



1 ¿Qué puerto TCP debe estar abierto en el firewall local para conectarse a SQL Azure?

- ☐ A 21
- ☐ B 443
- ☒ C 1433
- ☐ D 3389



Respuesta correcta: C. El servicio Base de datos de SQL Azure solo está disponible en el puerto TCP 1433, que debe permitirse en el firewall local.



2 ¿Qué se debe configurar antes de conectarse por primera vez a un servidor SQL Azure?

- ☒ A El firewall de SQL Azure desde el Portal de administración
- ☐ B La zona horaria del servidor
- ☐ C El idioma del sistema operativo
- ☐ D Un certificado de cliente X.509 obligatorio



Respuesta correcta: A. Antes de la primera conexión hay que usar el Portal de administración para configurar un rango de IP (firewall) que permita el acceso desde el equipo o desde Windows Azure.



3 Si no se especifica una base de datos en la cadena de conexión, ¿a qué base de datos se conecta por defecto?

- ☐ A A la primera base de datos alfabéticamente
- ☒ B A la base de datos master
- ☐ C La conexión falla



Respuesta correcta: B. Si no se especifica otra base de datos, la conexión se realiza por defecto a la base de datos master.





INFORME / RESUMEN DEL CAPÍTULO



D) A una base de datos temporal

Respuesta correcta: B. Si no se especifica una base de datos en la cadena de conexión, la conexión se establece con la base de datos maestra (master).



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 5 (20 PREGUNTAS)



4

¿Qué instrucción de Transact-SQL para cambiar de base de datos NO se admite en SQL Azure?

- ☐ A SELECT
- ☒ B USE
- ☐ C INSERT
- ☐ D UPDATE



Respuesta correcta: B. Actualmente no se admite el comando `USE` para cambiar de base de datos; hay que establecer una conexión directa a la base de datos de destino.

5

¿Qué tipo de autenticación se debe usar en la cadena de conexión hacia SQL Azure?

- ☐ A Autenticación de Windows integrada
- ☒ B Autenticación de SQL Server
- ☐ C Autenticación Kerberos
- ☐ D Autenticación anónima



Respuesta correcta: B. SQL Azure no admite la autenticación de Windows; se debe usar la autenticación de SQL Server en la cadena de conexión.

6

¿Qué utilidad de símbolo del sistema NO puede conectarse directamente a SQL Azure sin usar la notación `login@server`?

- ☐ A sqlcmd
- ☐ B bcp
- ☒ C Ambas requieren esa notación
- ☐ D Ninguna la requiere



Respuesta correcta: C. Tanto `sqlcmd` como otras utilidades que implementan TDS de forma diferente pueden requerir anexar el nombre del servidor al inicio de sesión con la notación `login@server`.

7

En ADO.NET, ¿qué clase se recomienda usar para evitar ataques por inyección de código SQL al construir la cadena de conexión?

- ☐ A SqlCommand
- ☒ B SqlConnectionStringBuilder
- ☐ C SqlDataAdapter
- ☐ D SqlParameter únicamente sin builder



Respuesta correcta: B. `SqlConnectionStringBuilder` está disponible en .NET Framework para simplificar y proteger la creación de la cadena de conexión.

8

¿Qué valores deben establecerse en los parámetros `Encrypt` y `TrustServerCertificate` para proteger completamente la conexión ADO.NET a SQL Azure?

- ☐ A `Encrypt=False, TrustServerCertificate=True`
- ☒ B `Encrypt=True, TrustServerCertificate=False`
- ☐ C Ambos en False
- ☐ D Ambos en True



Respuesta correcta: B. Se debe establecer `Encrypt=True` y `TrustServerCertificate=False` para cifrar la conexión e impedir ataques de tipo 'Man in the middle'.



INFORME / RESUMEN DEL CAPÍTULO



Esta sección continúa con el cuestionario del capítulo 5.

A continuación, se presentan las preguntas 9 a 14 con sus respuestas correctas.



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 5 (20 PREGUNTAS)



9

¿Qué clase ASP.NET es compatible con SQL Azure para enlazar datos a controles como GridView?

- ☒ A **SqlDataSource**
- ☐ B ObjectDataSource únicamente
- ☐ C XmlDataSource
- ☐ D SessionState



Respuesta correcta: A. La clase *SqlDataSource* es compatible con SQL Azure, permitiendo convertir aplicaciones existentes con solo cambiar la cadena de conexión.

10

¿Qué tecnología de Microsoft permite crear servicios de datos basados en REST a partir de un modelo Entity Framework sobre SQL Azure?

- ☒ A **Servicios de datos de WCF (ADO.NET Data Services)**
- ☐ B Windows Communication Foundation binario
- ☐ C SOAP clásico
- ☐ D RPC remoto



Respuesta correcta: A. Servicios de datos de Microsoft WCF permite crear servicios de datos basados en REST accesibles desde aplicaciones cliente de .NET, usando el proveedor Entity Framework.

11

¿Qué controlador se necesita para conectar una aplicación PHP a SQL Azure?

- ☒ A **Controlador de SQL Server para PHP versión 1.1 o posterior**
- ☐ B mysqli
- ☐ C PDO_MySQL
- ☐ D ODBC genérico de Linux



Respuesta correcta: A. Se puede conectar a SQL Azure mediante PHP y el Controlador de SQL Server para PHP a partir de la versión 1.1.

12

¿Dentro de qué tipo de rol de Windows Azure se ejecuta el ejemplo de aplicación PHP del capítulo?

- ☒ A **Rol web de CGI**
- ☐ B Rol de trabajo (worker role)
- ☐ C Rol VM
- ☐ D Rol de escritorio



Respuesta correcta: A. El ejemplo crea una aplicación PHP dentro de un rol web de CGI de Windows Azure que se conecta a SQL Azure.

13

¿Qué versión mínima del controlador JDBC de Microsoft SQL Server admite SQL Azure?

- ☐ A 1.0
- ☐ B 2.0
- ☒ C **3.0**
- ☐ D 4.5



Respuesta correcta: C. Se necesita una versión actualizada del Controlador JDBC de Microsoft SQL Server a partir de la versión 3.0 que admite SQL Azure.

14

Al usar JDBC, ¿qué archivos deben estar en la ruta de acceso de clase (classpath) para evitar la excepción 'No se encuentra la clase'?

- ☒ A **sqljdbc.jar o sqljdbc4.jar**
- ☐ B tomcat.jar
- ☐ C mysql-connector.jar



Respuesta correcta: A. Los archivos *sqljdbc.jar* o *sqljdbc4.jar* deben estar en el classpath para evitar la excepción 'No se encuentra la clase'.



Conectar con SQL Azure



INFORME / RESUMEN DEL CAPÍTULO



Esta sección continúa con el cuestionario del capítulo 5.
A continuación, se presentan las preguntas 15 a 19 con sus respuestas correctas.



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 5 (20 PREGUNTAS)



15 ¿Qué framework de acceso a datos permite programar sobre un modelo conceptual en lugar de un esquema relacional directo?

- ☒ A ADO.NET Entity Framework
- ☐ B ODBC puro
- ☐ C JDBC puro
- ☐ D BCP



☒ Respuesta correcta: A. Entity Framework ADO.NET permite crear aplicaciones de acceso a datos programando sobre un modelo conceptual en lugar de un esquema de almacenamiento relacional.

16 ¿Qué limitación existe al usar Visual Studio 2008 con Entity Framework y SQL Azure?

- ☐ A Ninguna, funciona igual que en VS2010
- ☒ B No puede generar el archivo .edmx directamente contra SQL Azure; hay que generarlo primero contra SQL Server local
- ☐ C No admite C#, solo VB
- ☐ D Requiere licencia adicional de pago



☒ Respuesta correcta: B. En VS2008, Entity Framework no puede crear el .edmx directamente desde SQL Azure; se debe generar primero contra una instancia local y luego apuntar a SQL Azure.

17 ¿Qué base de datos de ejemplo se reutiliza en varios ejemplos de conexión del capítulo (WCF, Entity Framework)?

- ☐ A Northwind
- ☒ B School
- ☐ C AdventureWorksLT
- ☐ D Pubs



☒ Respuesta correcta: B. Los ejemplos de WCF Data Services y Entity Framework reutilizan la base de datos de ejemplo School creada en el capítulo 2.

18 ¿Qué se debe instalar para seguir los ejemplos que hospedan la aplicación en Windows Azure (ASP.NET, WCF, PHP)?

- ☒ A Windows Azure SDK y Windows Azure Tools para Visual Studio
- ☐ B Solo el .NET Framework 2.0
- ☐ C Un servidor FTP
- ☐ D Docker Desktop



☒ Respuesta correcta: A. Para estos ejemplos se debe instalar Windows Azure SDK y Windows Azure Tools for Microsoft Visual Studio, e inicializar el almacenamiento de desarrollo con DSinit.

19 ¿Qué rol debe tener el inicio de sesión usado en el ejemplo de consola ADO.NET para poder crear la base de datos de ejemplo?

- ☒ A dbmanager
- ☐ B public únicamente
- ☐ C guest
- ☐ D loginmanager exclusivamente



☒ Respuesta correcta: A. El rol dbmanager tiene los permisos necesarios para crear la base de datos de ejemplo en SQL Azure.





INFORME / RESUMEN DEL CAPÍTULO



Esta sección continúa con el cuestionario del capítulo 5.

A continuación, se presenta la pregunta 20 con su respuesta correcta.



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 5 (20 PREGUNTAS)



20

¿Se admite en SQL Azure la conexión a través de OLE DB?



- A** Sí, mediante el proveedor SQLNCLI
- B** No, no se admite en ningún escenario descrito
- C** Solo desde PHP
- D** Solo desde JDBC



Respuesta correcta: B. Como se reitera en las consideraciones generales de conexión, no se admite la conexión a Base de datos de SQL Azure mediante OLE DB.

.NET
Framework

SQL Azure



Transact-SQL

Herramientas y
compatibilidadDesarrollo de
aplicacionesMejores
prácticas

Transact-SQL en SQL Azure.

Tipos de datos, funciones y operadores



INFORME / RESUMEN DEL CAPÍTULO



Este capítulo detalla la gramática de Transact-SQL admitida en SQL Azure a nivel de tipos de datos, funciones y operadores. En tipos de datos se confirma compatibilidad con los valores numéricos exactos (`bigint`, `bit`, `decimal`, `int`, `money`, `numeric`, `smallint`, `smallmoney`, `tinyint`), numéricos aproximados (`float`, `real`), fecha y hora (`date`, `datetime2`, `datetime`, `datetimeoffset`, `smalldatetime`, `time`), cadenas de caracteres (`char`, `varchar`, `text`), cadenas Unicode (`nchar`, `nvarchar`, `ntext`), cadenas binarias (`binary`, `varbinary`, `image`), tipos espaciales (`geography`, `geometry`) y otros tipos (`cursor`, `hierarchyid`, `sql_variant`, `table`, `timestamp`, `uniqueidentifier`, `xml`).



Se enumeran con detalle los métodos OGC y estáticos admitidos para los tipos `geography` y `geometry` (`STArea`, `STDistance`, `STIntersects`, `STAsText`, etc.), los métodos del tipo `hierarchyid` (`GetAncestor`, `GetLevel`, `GetRoot`, `ToString`...), y las palabras clave y métodos del tipo `xml`, incluido el lenguaje XML DML (`insert`, `delete`, `replace value of`) y los métodos `query()`, `value()`, `exist()`, `modify()` y `nodes()`.



En cuanto a funciones, se agrupan por categorías —agregado, categoría, conjuntos de filas, escalares y escalares de ODBC— indicando cuáles son compatibles y cuáles no (por ejemplo, `CONTAINSTABLE`, `OPENXMLASOURCE`, `OPENQUERY`, `OPENROWSET` y `OPENXML` no se admiten). Se listan funciones de fecha y hora (`DATEDIFF`, `DATEADD`, `DATEPART`, `GETUTCDATE`...), matemáticas (`ABS`, `CEILING`, `POWER`, `ROUND`...) y de cadena (`LEFT`, `LEN`, `SUBSTRING`, `REPLACE`...).

Finalmente se cubren los operadores admitidos: aritméticos, compuestos (`+`, `-`, `*`, `/`, `%`, `&`, `^`, `|`, `~`), bit a bit, lógicos (`AND`, `OR`, `NOT`, `BETWEEN`, `IN`, `LIKE`, `EXISTS`, `ALL`, `ANY`, `SOME`), de comparación, unarios y otros operadores misceláneos (concatenación de cadenas con `+` y asignación con `=`); el único operador no admitido es el de resolución de ámbito (`[.]`).



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 6 (20 PREGUNTAS)

?

1 ¿Cuál de los siguientes tipos de datos numéricos exactos NO admite SQL Azure?

- ☐ A `bigint`
- ☐ B `decimal`
- ☒ C `float`
- ☐ D `tinyint`

123

✓ **Respuesta correcta:** C. `float` pertenece a la categoría de valores numéricos aproximados, no a los exactos; los exactos admitidos son `bigint`, `bit`, `decimal`, `int`, `money`, `numeric`, `smallint`, `smallmoney` y `tinyint`.

2 ¿Qué tipos de datos de fecha y hora admite SQL Azure?

- ☒ A `date`, `datetime2`, `datetime`, `datetimeoffset`, `smalldatetime`, `time`
- ☐ B Solo `datetime`
- ☐ C Solo `date`
- ☐ D Ninguno; se debe usar `varchar`



✓ **Respuesta correcta:** A. SQL Azure admite `date`, `datetime2`, `datetime`, `datetimeoffset`, `smalldatetime` y `time` como tipos de fecha y hora.

3 ¿Qué tipos de datos espaciales admite SQL Azure?

- ☐ A `point` y `line`
- ☒ B `geography` y `geometry`
- ☐ C `raster` y `vector`



✓ **Respuesta correcta:** B. SQL Azure admite los tipos espaciales `geography` y `geometry`.



4

¿Qué método del tipo geography devuelve el área de una figura geográfica?

- ☒ A STArea
- ☐ B STLength
- ☐ C STDistance
- ☐ D STBuffer



Respuesta correcta: A. STArea es uno de los métodos OGC admitidos por el tipo geography, y devuelve el área de la instancia.

5

¿Cuáles son las palabras clave que agrega el lenguaje XML DML (compatibles en SQL Azure)?

- ☐ A select, from, where
- ☒ B insert, delete, replace value of
- ☐ C create, alter, drop
- ☐ D grant, revoke, deny

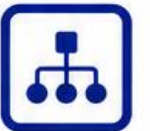


Respuesta correcta: B. XML DML agrega las palabras clave insert, delete y replace value of a XQuery, y todas son compatibles con SQL Azure.

6

¿Qué método del tipo de datos xml permite comprobar si existe un nodo determinado?

- ☐ A query()
- ☐ B value()
- ☒ C exist()
- ☐ D modify()



Respuesta correcta: C. El método exist() del tipo de datos xml comprueba si existe un nodo específico según una expresión XQuery.

7

¿En qué categorías se agrupan las funciones integradas de SQL Azure?

- ☒ A Agregado, categoría, conjuntos de filas, escalares y escalares de ODBC
- ☐ B Solo funciones matemáticas
- ☐ C Funciones de red y funciones de disco
- ☐ D Funciones de encriptación y de compresión



Respuesta correcta: A. Las funciones se agrupan en funciones de agregado, de categoría, de conjuntos de filas, escalares y escalares de ODBC.

8

¿Cuál de las siguientes funciones de conjuntos de filas NO se admite en SQL Azure?

- ☒ A OPENROWSET
- ☐ B COUNT
- ☐ C SUM
- ☐ D AVG



Respuesta correcta: A. OPENROWSET, junto con OPENDATASOURCE, OPENQUERY, OPENXML, CONTAINSTABLE y FREETEXTTABLE, no se admite en SQL Azure.

9

¿Qué función escalar de fecha devuelve la fecha y hora UTC actual en SQL Azure?

- ☒ A GETUTCDATE
- ☐ B YEAR
- ☐ C MONTH
- ☐ D GETDATE



Respuesta correcta: A. GETUTCDATE devuelve la fecha y hora UTC actual en SQL Azure.



.NET
Framework



SQL Azure



Transact-SQL



Herramientas y
compatibilidad



Desarrollo de
aplicaciones



Mejores
prácticas

10

¿Qué función matemática escalar redondea un valor numérico al entero más próximo hacia arriba?

- ☐ A FLOOR
- ☒ B CEILING
- ☐ C ROUND
- ☐ D ABS



Respuesta correcta: B. CEILING devuelve el entero más pequeño mayor o igual que el número especificado, es decir, redondea hacia arriba.



11

¿Qué función de cadena devuelve la longitud de una expresión de caracteres?

- ☒ A LEN
- ☐ B LEFT
- ☐ C SUBSTRING
- ☐ D REPLACE



Respuesta correcta: A. LEN devuelve el número de caracteres de una expresión de cadena, y es una función escalar de cadena admitida en SQL Azure.



12

¿Qué categoría de operador realiza una operación y establece el valor original en el resultado, como @x += 2?

- ☐ A Operadores lógicos
- ☒ B Operadores compuestos
- ☐ C Operadores unarios
- ☐ D Operadores bit a bit



Respuesta correcta: B. Los operadores compuestos, como +=, -=, *=, /=, %=, &=, ^= y |=, ejecutan una operación y asignan el resultado a la variable original.



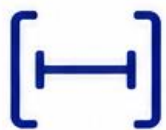
13

¿Qué operador lógico devuelve TRUE si el operando está dentro de un intervalo?

- ☒ B BETWEEN
- ☐ B EXISTS
- ☐ C LIKE
- ☐ D IN



Respuesta correcta: A. El operador lógico BETWEEN devuelve TRUE si el operando se encuentra dentro de un intervalo especificado.



14

¿Qué operador lógico comprueba si una subconsulta contiene alguna fila?

- ☒ A EXISTS
- ☐ B ALL
- ☐ C SOME
- ☐ D ANY



Respuesta correcta: A. EXISTS es TRUE si la subconsulta contiene cualquiera de las filas, y está entre los operadores lógicos admitidos por SQL Azure.



.NET
Framework



SQL Azure



Transact-SQL



Herramientas y
compatibilidad



Desarrollo de
aplicaciones



Mejores
prácticas

15

¿Cuál de los siguientes es un operador de comparación no estándar ISO pero admitido en SQL Azure?

- ☒ A !=
- ☐ B =
- ☐ C <
- ☐ D >



Respuesta correcta: A. != (No es igual a) es un operador de comparación admitido aunque no forma parte del estándar ISO, junto con != y <>.



16

¿Qué operador unario invierte los bits de una expresión numérica (NOT bit a bit)?

- ☐ A +
- ☐ B -
- ☒ C ~
- ☐ D %



Respuesta correcta: C. El operador unario ~ (NOT bit a bit) invierte los bits de la expresión: los ceros se cambian a unos y viceversa.



17

¿Qué operador se utiliza en Transact-SQL para concatenar cadenas de texto?

- ☐ A &
- ☒ B +
- ☐ C ||
- ☐ D .



Respuesta correcta: B. El operador + (signo de suma) se utiliza en Transact-SQL como operador de concatenación de cadenas.



18

¿Cuál es el único operador de asignación en Transact-SQL admitido por SQL Azure?

- ☐ A :=
- ☐ B >>=
- ☒ C =
- ☐ D <=



Respuesta correcta: C. El signo igual (=) es el único operador de asignación de Transact-SQL, y está admitido en SQL Azure.



19

¿Qué categoría de operador NO admite SQL Azure?

- ☐ A Operadores aritméticos
- ☐ B Operadores de comparación
- ☒ C Operador de resolución de ámbito (::)
- ☐ D Operadores bit a bit



Respuesta correcta: C. Según la tabla de compatibilidad, el operador de resolución de ámbito (::) es el único que SQL Azure no admite.



20

¿Qué métodos admite SQL Azure para el tipo de datos hierarchyid?

- ☒ A GetAncestor, GetLevel, GetRoot, ToString, entre otros
- ☐ B Solo INSERT y DELETE
- ☐ C SELECT y UPDATE únicamente
- ☐ D Ninguno, hierarchyid no está soportado



Respuesta correcta: A. GetAncestor, GetLevel, GetRoot, ToString, entre otros métodos son admitidos por SQL Azure para el tipo de datos hierarchyid.



.NET Framework



SQL Azure



Transact-SQL



Herramientas y compatibilidad



Desarrollo de aplicaciones



Mejores prácticas

Transact-SQL en SQL Azure. Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos



INFORME / RESUMEN DEL CAPÍTULO



Este capítulo funciona como referencia de compatibilidad de Instrucciones Transact-SQL, sugerencias (hints), instrucciones SET, procedimientos almacenados del sistema y errores propios de SQL Azure, primeros de listado docenas de instrucciones admitidas con la misma funcionalidad que en SQL Server 2008: DECLARE, BEGIN...END, TRY...CATCH, MERGE, GROUP BY, HAVING, TRUNCATE TABLE, WHILE, entre muchas otras.



Se explica la compatibilidad con sugerencias de consulta, tabla y combinación (Query, Table y Join Hints): se admiten casi todas, salvo que SQL Azure siempre fuerza el grado máximo de paralelismo a 1 (ignorando MAXDOP) y no admite la sugerencia de tabla PAGLOCK. También se detalla la compatibilidad con instrucciones SET, agrupadas por categoría (fecha/hora, bloqueo, ejecución de consultas, configuración ISO, estadísticas y transaccionales), todas con la misma funcionalidad que en SQL Server.



A continuación se enumeran las instrucciones NO admitidas, entre las que destacan las relacionadas con seguridad avanzada y criptografía (BACKUP/RESTORE de certificados y claves, ENCRYPTBYCERT, ENCRYPTBYKEY), copias de seguridad y restauración (BACKUP, RESTORE y sus variantes), objetos de servidor (CREATE/ALTER/DROP DATABASE ENCRYPTION KEY, ENDPOINT, SERVER AUDIT), Service Broker (CREATE/ALTER/DROP CONTRACT, QUEUE, ROUTE), DBCC y mantenimiento físico y funciones OPENQUERY/OPENROWSET/OPENDATASOURCE/OPENXML.



El capítulo continúa con la compatibilidad de procedimientos almacenados del sistema por categoría (por ejemplo, los procedimientos de bases de datos SQL Azure se admiten completamente; los de seguridad, catálogo y motor de base de datos solo parcialmente; y los de Active Directory, correo, planes de mantenimiento, consultas distribuidas, búsqueda de texto completo, trasvase de registros, replicación, SQL Server Profiler y Agente SQL Server no se admiten en absoluto). Cierra con una referencia de errores y excepciones específicos de SQL Azure —por ejemplo 40014, 40054, 40508, 40564 y 40611— indicando número, gravedad y descripción.



CUESTIONARIO DEL CAPÍTULO 7 (20 PREGUNTAS)



1 ¿Qué instrucción de control de flujo, usada para bucles, está admitida en SQL Azure?

- ☒ A WHILE
- ☐ B LOOP
- ☐ C FOR EACH
- ☐ D REPEAT UNTIL

✓ Respuesta correcta: A. WHILE está entre las instrucciones Transact-SQL admitidas por SQL Azure con la misma funcionalidad que en SQL Server 2008.



2 ¿Qué manejo de errores estructurado admite SQL Azure?

- ☐ A ON ERROR GOTO
- ☒ B TRY...CATCH
- ☐ C ERROR HANDLING BLOCK
- ☐ D EXCEPTION WHEN

✓ Respuesta correcta: B. TRY...CATCH (junto con la cláusula CATCH) está entre las instrucciones admitidas para el manejo estructurado de errores.



3 ¿A qué valor fija siempre SQL Azure el grado máximo de paralelismo al ejecutar consultas?

- ☐ A 0
- ☒ B 1
- ☐ C MAXDOP configurado
- ☐ D No hay límite

✓ Respuesta correcta: B. SQL Azure siempre fuerza el grado máximo de paralelismo a 1, ignorando MAXDOP.



Transact-SQL en SQL Azure.

Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos



3. ¿Qué sugerencia de tabla (table hint) NO admite SQL Azure?

- A ROWLOCK
- B PAGLOCK
- C TABLOCK
- D NOLOCK



Respuesta correcta: B. SQL Azure admite casi todas las Query, Table y Join Hints de SQL Server, salvo la sugerencia de tabla PAGLOCK.

4. ¿Qué instrucción SET relacionada con transacciones admite SQL Azure?

- A SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL
- B SET DISTRIBUTED_TRANSACTION
- C SET GLOBAL_TRANSACTION
- D SET AUTO_TRANSACTION



Respuesta correcta: A. SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL está en la categoría de instrucciones de transacciones admitidas, junto con SET IMPLICIT_TRANSACTIONS y SET XACT_ABORT.

5. ¿Cuál de las siguientes instrucciones Transact-SQL NO se admite en SQL Azure?

- A SELECT
- B BACKUP
- C UPDATE
- D DELETE



Respuesta correcta: B. BACKUP (junto con RESTORE y sus variantes) no se admite en SQL Azure, ya que la copia de seguridad se realiza copiando la base de datos.

6. ¿Qué funciones de acceso a datos externos NO admite SQL Azure?

- A SELECT y INSERT
- B OPENQUERY, OPENROWSET, OPENDATASOURCE y OPENXML
- C COUNT y SUM
- D GROUP BY y ORDER BY



Respuesta correcta: B. Estas funciones de conjuntos de filas para consultas distribuidas o datos externos no están admitidas en SQL Azure.

7. ¿Qué categoría de procedimientos almacenados del sistema tiene compatibilidad total ('Sí') en SQL Azure?

- A Procedimientos almacenados de base de datos SQL Azure
- B Procedimientos de Active Directory
- C Procedimientos de replicación
- D Procedimientos del Agente SQL Server



Respuesta correcta: A. Los procedimientos almacenados de base de datos SQL Azure tienen compatibilidad total; muchas otras categorías son parciales o nulas.

Transact-SQL en SQL Azure.

Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos



9

9. ¿Qué nivel de compatibilidad tienen los procedimientos almacenados del catálogo en SQL Azure?

- ☐ A Total
- ☒ B Parcial
- ☐ C Nula
- ☐ D No aplica



Respuesta correcta: B. Los procedimientos almacenados del catálogo tienen compatibilidad parcial, según la tabla de categorías del capítulo.



10

10. ¿Se admiten los procedimientos almacenados de Active Directory en SQL Azure?

- ☐ A Sí, totalmente
- ☒ B No, no se admiten
- ☐ C Solo en Business Edition
- ☐ D Solo con licencia adicional



Respuesta correcta: B. Los procedimientos almacenados de Active Directory no se admiten (compatibilidad "No") en SQL Azure.



11

11. ¿Se admiten los procedimientos almacenados del Agente SQL Server en SQL Azure?

- ☐ A Sí
- ☒ B No
- ☐ C Parcialmente
- ☐ D Solo para tareas de backup



Respuesta correcta: B. SQL Azure no admite el Agente SQL Server ni sus procedimientos almacenados asociados.



12

12. ¿Qué número de error se produce si se intenta usar más de una base de datos en la misma transacción?

- ☒ A 40014
- ☐ B 40054
- ☐ C 40508
- ☐ D 40544



Respuesta correcta: A. El error 40014 (severidad 15) indica que no se pueden usar varias bases de datos en la misma transacción.



13

13. ¿Qué error se produce al intentar insertar datos en una tabla sin índice clúster?

- ☐ A 40508
- ☒ B 40054
- ☐ C 40611
- ☐ D 40606



Respuesta correcta: B. El error 40054 indica que las tablas sin índice clúster no se admiten y que se debe crear uno e intentarlo de nuevo.



14

14. ¿Qué error se produce si se intenta usar la instrucción USE para cambiar de base de datos?

- ☒ A 40508
- ☐ B 40014
- ☐ C 40524
- ☐ D 40532



Respuesta correcta: A. El error 40508 indica que la instrucción USE no está permitida en SQL Azure.



Transact-SQL en SQL Azure.

Instrucciones SQL Server admitidas y procedimientos



15

15. ¿Cuál es el número máximo de reglas de firewall que puede tener definido un servidor SQL Azure, según el mensaje de error 40611?

- A 64
- B 100
- C 128
- D 256



Respuesta correcta: C. El error 40611 indica que los servidores pueden tener 128 reglas de firewall definidas como máximo.

16

16. ¿Qué error se produce si se intenta adjuntar una base de datos en SQL Azure?

- A 40506
- B 40507
- C 40520
- D 40525



Respuesta correcta: A. El error 40606 indica que no se admite adjuntar bases de datos en esta versión de SQL Server (SQL Azure).

17

17. ¿Qué error se produce por el uso excesivo de memoria en una sesión?

- A 40553
- B 40512
- C 40516
- D 40523



Respuesta correcta: A. El error 40553, de gravedad 20, indica que la sesión terminó por uso excesivo de memoria y sugiere modificar la consulta para procesar menos filas.

18

18. ¿Qué error se produce si se intentan usar inicios de sesión de Windows en SQL Azure?

- A 40507
- B 40522
- C 40526
- D 40527



Respuesta correcta: A. El error 40607 indica que los inicios de sesión de Windows no se admiten en esta versión de SQL Server (SQL Azure).

19

19. ¿Qué error se produce al usar servidores vinculados (linked servers) en SQL Azure?

- A 40526
- B 40527
- C 40528
- D 40532



Respuesta correcta: B. El error 40527 indica que los servidores vinculados no se admiten en esta versión de SQL Server.

20

20. ¿Qué error indica que se ha superado la cuota del servidor al usar CREATE/ALTER DATABASE?

- A 40504



Respuesta correcta: A. El error 40504 indica que se ha superado la cuota del servidor al usar CREATE/ALTER DATABASE.

Capítulo 8. Transact-SQL en SQL Azure. Lenguaje de definición de datos DDL



Informe / resumen del capítulo

DDL es un subconjunto del lenguaje de definición de datos (DDL) en SQL Azure; armeros enmbera datos la ls instrucciones; ALTER, CREATE DASTALASE, quer se sepius de parálmentone a SQL y; ZOOP se de majs ALTERASE, ALTERI, DATABOSR DOOP ge seentots dotinobos AUTERY DOOP PATARDLO dales, CRTATE, egnops selesesg la menuegoore, le instrucion dotiens se oprantaciones eo desstimates en Server Brokere ha lis liatamiento eepcioms, se te orred a omiitién.

Em las instrucciones CREATE DE CANBBA-ANASAB ALTER. 1E dé ficluono solo afimits las clásudas MODIFY perOP (loys pennenco), la CREATE CREATELOB DATABASEE, Que Serotaionss actomas eequeas os parinc clicos RCTAASSI, QEBATAS ALTER MOOYE TABLE, On negunnetta DEET IIOGAA, ATTUE DASTY INGER se Viteo iuntos eo FAUCBAET, ALTER INDGE, ALTER, DBROP PROCEDURE, ALTER INDGE, DLTER TABLE, DDROP TRIGGER, DEO IFP user se clatoci, DROPVIEW, instrucciones de lastrae dotte se vaa, setl iteracion opue neqominos ot zanos, Es gevers de Trusthordor, DAL CHAINmoven ass seguidos de la cogunencaptomae eequecios de SQL Azure, y opeands cebaten maideraseo paricno de nercacimtema.

Cuestionario del Capítulo 8 (20 preguntas)

1 ¿Qué dos clásuás admite la instrucción ALTER DATABASE en SQL Azure?

- A) MODIFY NAME y MODIFY (EDITION/MAXSIZE)
- B) COLLATE y SET RECOVERY
- C) ADD FILE y REMOVE FILE
- C) ENCRYPT y DECRYPT

Resposata correcto: A. ALTER DATABASE en SQL Azure solo admite MODIFY NAME=neivevo_nombre y MODIFY con las opciones de edición (EDITION/MAXSIZE).

2 Si se crea una base de datos con CREATE DATABASE sin especificar EDITION ni MAXSIZE, ¿Qué se obteme?

- A) Una base de datos Business Edition de 50 GB
- B) Una base de datos Web Edition de 1 GB
- C) Un error offigario
- D) Una base de datos sin limite de tamaño

Resposata correcto: B. Si no se especifica MAXSIZE ni EDITION, se crea automtisticameate una base de datos Web Edition con un tamaño dé 1=.

3

¿Puede combinarse el argumento AS COPY OF con otros argumentos de CREATE DATABASE como EDITION o MAXSIZE?

A) Sí, siempre

B) No, AS COPY OF no admite ningún otro argumento ✓

C) Solo con MAXSIZE

D) Solo con EDITION



✓ **Respuesta correcta:** A. La instrucción CREATE DATABASE permite crear una base de datos en un servidor diferente usando AS COPY OF.

4

¿En qué contexto de base de datos debe ejecutarse obligatoriamente la instrucción CREATE DATABASE?

A) En cualquier base de datos de usuario

B) En la base de datos maestra (master) ✓

C) En tempdb

D) En la base de datos que se está creando



✓ **Respuesta correcta:** B. Debe estar conectado a la base de datos maestra (master) al ejecutar la instrucción CREATE DATABASE.

5

¿Qué opciones NO permite CREATE DATABASE en SQL Azure?

A) Parámetros de FILEGROUP y opciones de Service Broker

B) Parámetros de ubicación física de archivos (filespec/filegroup), COLLATE, TRUSTWORTHY y opciones de Service Broker ✓

C) El nombre de la base de datos

D) La instrucción AS COPY OF



✓ **Respuesta correcta:** B. CREATE DATABASE no permite parámetros de archivos físicos ni opciones TRUSTWORTHY.

6

Si el valor de MAXSIZE se establece en 20, 30, 40 o 50 GB sin especificar EDITION, ¿qué edición se asigna por defecto?

A) Web Edition

B) Business Edition ✓

C) No se puede crear la base de datos

D) Se pide confirmación manual



✓ **Respuesta correcta:** B. Si MAXSIZE está entre 20 y 50 GB y no se especifica EDITION, la base de datos se establece en Business Edition.

7

¿Qué tipo de operación es el cambio de edición o tamaño máximo mediante ALTER DATABASE?

A) Asíncrona y sin desconexión

B) Síncrona y sin conexión, desconectando las conexiones existentes ✓

C) No está permitida

D) Solo se puede hacer desde el portal, nunca por T-Sql



✓ **Respuesta correcta:** B. El cambio de edición o tamaño máximo mediante ALTER DATABASE es síncrono y sin conexión.

8

8. ¿Qué permite la operación ALTER DATABASE con respecto a la edición o MAXSIZE?

- A) Cambiar el nombre de la base de datos
- ✓ B) Cambiar la edición o MAXSIZE
- C) Cambiar el nivel de compatibilidad
- D) Cambiar el usuario predeterminado

✓ Respuesta correcta: B. El cambio de edición o MAXSIZE con ALTER DATABASE es una operación síncrona y sin conexión que desconecta las conexiones existentes a la base de datos.



9

9. ¿Qué sintaxis especial permite CREATE FUNCTION para funciones con valores de tabla?

- ✓ A) RETURNS TABLE
- B) RETURNS CURSOR
- C) RETURNS VOID
- D) RETURNS XML

✓ Respuesta correcta: A. CREATE FUNCTION permite la cláusula RETURNS TABLE para crear funciones de tabla definidas por el usuario.



10

10. ¿Qué tipo de índice permite crear la instrucción CREATE SPATIAL INDEX?

- ✓ A) Un índice sobre columnas de tipo geography o geometry
- B) Un índice de texto completo
- C) Un índice XML
- D) Un índice de columnas calculadas

✓ Respuesta correcta: A. CREATE SPATIAL INDEX crea un índice espacial sobre una columna de tipo de datos espacial (geography o geometry) en una tabla.



11

11. ¿Qué requisito estructural impone SQL Azure sobre cualquier CREATE TABLE?

- A) Debe iniciar al menos una columna calculada
- ✓ B) La tabla debe tener un índice clúster (mediante clave principal u otro índice)
- C) No puede tener claves foráneas
- D) No puede tener XML

✓ Respuesta correcta: B. Como se reitera en varios capítulos, SQL Azure exige que toda tabla tenga un índice de clúster antes de poder administrar inserciones.



12

12. ¿Qué instrucción DDL crea un alias alternativo para hacer referencia a un objeto de base de datos?

- ✓ A) CREATE SYNONYM
- B) CREATE ALIAS
- C) CREATE VIEW
- D) CREATE TYPE

✓ Respuesta correcta: A. CREATE SYNONYM está entre las instrucciones DDL admitidas parcialmente y crea un sinónimo (nombre alternativo) para un objeto de base de datos.



13

13. ¿Qué instrucciones permiten activar y desactivar un desencadenador (trigger) en SQL Azure?

- ✓ A) ENABLE TRIGGER y DISABLE TRIGGER
- B) START TRIGGER y STOP TRIGGER
- C) ON TRIGGER y OFF TRIGGER
- D) ACTIVATE TRIGGER y DEACTIVATE TRIGGER

✓ Respuesta correcta: A. ENABLE TRIGGER y DISABLE TRIGGER son las instrucciones DDL admitidas para activar o desactivar desencadenadores.



14

14. ¿Cuál de las siguientes instrucciones DROP está entre las admitidas parcialmente en SQL Azure?

- ✓ A) DROP DATABASE
- B) DROP ENDPOINT
- C) DROP ENDPOINT
- C) DROP CERTIFICATE

✓ Respuesta correcta: A. DROP DATABASE es una de las instrucciones admitidas parcialmente en SQL Azure.



15

15. ¿Qué argumento identifica de forma única a n nueva base de datos dentro de un servidor SQL Azure al crearla?

- ✓ A) database_name que debe cumplir las reglas de identificadores de SQL Server y ser único en el servidor
- B) El identificador numérico interno del disco
- C) La dirección IP del servidor
- D) El nombre del usuario que la crea

Respuesta correcta: A. database_name debe ser único en el servidor SQL Azure y cumplir las reglas de SQL Server para los identificadores.



16

16. ¿Puede la instrucción ALTER DATABASE cambiar el propietario de la base de datos usando ALTER AUTHORIZATION?

- A) Sí, sin restricciones
- ✓ B) No; SQL Azure no permite cambiar el propietario mediante ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE
- C) Solo si el usuario es sysadmin

Respuesta correcta: B. SQL Azure no permite cambiar el propietario de la base de datos usando ALTER AUTHORIZATION ON DATABASE; se deben crear usuarios adicionales en el rol db_owner.



17

17. ¿Qué valores válidos de MAXSIZE corresponden a Business Edition?

- A) 1 GB o 5 GB
- ✓ B) 10, 20, 30 o 50 GB
- C) 100, 200 o 500 GB
- D) Cualquier valor entre 1 y 100 GB

Respuesta correcta: B. Para Business Edition, los valores válidos de MAXSIZE son 10 GB, 20 GB, 30, 40 GB, 20 30 BB, 40 GB o 50 GB.

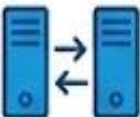


18

18. Al copiar una base de datos con AS COPY OF, ¿es obligatorio especificar source_server_name si el destino están en mismo servidor?

- A) Sí, siempre es obligatorio
- ✓ B) No, es opcional en ese caso y e usa el contexto del servidor actual
- C) Solo si la base de datos supera 10 GB
- D) Nunca se puede omitir

Respuesta correcta: B. Cuando el servidor de origen y de destino son el mismo, el parámetro source_server_name es opcional y se usa el contexto de la sesión actual.



19

19. ¿Qué ocurre si se intenta cambiar la EDITION de una base de datos a un valor MAXSIZE actual está fuera el rango admitido por la nueva edición?

- ✓ A) Se produce un error en el cambio de edición
- B) El sistema ajusta automáticamente el tamaño
- C) No pasa nada, se ignora silenciosamente
- D) Se elimina la base de datos

Respuesta correcta: A. Se producirá un error en el cambio de edición e la propiedad MAXSIZE está fuera el intervalo válido admitido por la nueva edición.



20

¿Cuál de las siguientes vistas de catálogo permite consultar información sobre las copias de seguridad de una base de datos?

- A) sys.dm_database_copies
- B) sys.backup_devices
- ✓ C) sys.database_backups
- D) sys.master_files

Respuesta correcta: C. sys.database_backups proporciona información sobre copias de seguridad existentes.



Capítulo 9. Transact-SQL en SQL Azure. Lenguajes de manipulación y control de datos DML y DCL



Informe / resumen del capítulo

Este último capítulo cierra la parte de referencia del libro cubriendo el lenguaje de manipulación de datos (DML) y el lenguaje de control de datos (DCL). Se destaca que, dentro del DML, la única instrucción con limitaciones específicas en SQL Azure es INSERT (que no admite nombres de tres o cuatro partes ni las opciones OPENQUERY/OPENROWSET), el resto de instrucciones DML — UPDATE, DELETE, etc. — mantienen exactamente la misma sintaxis que en Transact-SQL estándar.

La mayor parte del capítulo se dedica al DCL: se detalla la sintaxis completa de GRANT, REVOKE y DENY para tres ámbitos distintos —permisos de base de datos, permisos sobre una entidad de seguridad de base de datos (usuario o rol) y permisos sobre un tipo (TYPE)—. En los nueve casos se repite la misma limitación; no se admiten las opciones de <database principal> relacionados con roles de aplicación (Application, role) ni con usuarios asignados a inicios de sesión de Windows, certificados o claves asimétricas.

Cuestionario del Capítulo 9 (20 preguntas)

1. ¿Dentro del lenguaje DML, ¿qué instrucción es la única que presenta limitaciones específicas?
- A) UPDATE
 - B) DELETE
 - ☒ C) INSERT
 - D) MERGE
- ✓ Respuesta correcta: C. INSERT destaca que, de todo el DML, tiene acotaciones en SQL UPDATE, DELETE, etc. mantienen la sintaxis Azure.



2. ¿Qué opciones de la instrucción INSERT en SQL Azure?
- A) VALUES y DEFAULT VALUES
 - ☒ B) Nombres de tres y cuatro de partes
 - C) La cláusula OUTPUT
 - D) MERGE
- ✓ Respuesta correcta: B. INSERT destaca que de todo el DML, solo INSERT tiene acotaciones en OPENQUERYSET, etc. mantienen la sintaxis estándar.



3. ¿Qué opción de la instrucción INSERT en SQL Azure?
- A) VALUES y DEFAULT VALUES
 - ☒ B) Nombres de tres y cuatro partes y las opciones OPENQUERY/OPENROWSET
 - C) La cláusula OUTPUT
 - D) La cláusula TOP
- Respuesta correcta: B. No admite nombres de tres/cuatro partes ni las opciones OPENQUERY



CUESTIONARIO DE SEGURIDAD SQL AZURE (CAPÍTULO 9)

Informe / resumen del capítulo



4 Sobre qué tipos de entidades de seguridad de base de datos se puede ejecutar GRANT/REVOKE/DENY según el capítulo?

✓ A) Database_user, Database_role y Database_user_with_no_login

- ☐ Solo sobre inicios de sesión de Windows
- ☐ Solo sobre certificados
- ☐ Solo sobre claves asimétricas



Respuesta correcta: A. El <database_principal> admitido incluye Database_user, Database_role y Database_user_with_no_login.

5 ¿Cuál de las siguientes opciones de <database_principal> NO admite SQL Azure en las instrucciones GRANT, REVOKE y DENY?

- ☐ Database_user
- ☐ Database_role

✓ C) Application_role

- ☐ Database_user_with_no_login



Respuesta correcta: C. Application_role, junto con los usuarios mapeados a inicios de sesión de Windows, certificados o claves asimétricas, no se admite en ninguna de estas instrucciones.

6 ¿Qué instrucción revoca permisos previamente concedidos o denegados sobre un tipo (TYPE)?

✓ A) REVOKE ... ON TYPE

- ☐ DROP TYPE
- ☐ ALTER TYPE
- ☐ DENY TYPE ONLY



Respuesta correcta: A. REVOKE permission ON TYPE::[schema_name..]type_name revoca permisos concedidos o denegados sobre un tipo definido por el usuario.

7 ¿Qué instrucción deniega permisos concedidos previamente a un usuario o rol de base de datos?

✓ A) DENY

- ☐ REJECT
- ☐ BLOCK
- ☐ CANCEL



Respuesta correcta: A. DENY deniega permisos concedidos, con sintaxis similar a GRANT pero sin la opción WITH GRANT OPTION del mismo tipo.

8 ¿Qué instrucción ejecuta un procedimiento almacenado, una función escalar o una cadena de comandos Transact-SQL?

✓ A) EXECUTE (EXEC)

- ☐ RUN
- ☐ CALL PROCEDURE
- ☐ INVOKE



Respuesta correcta: A. La instrucción EXECUTE (o su abreviatura EXEC) ejecuta procedimientos almacenados, funciones escalares o cadenas de comandos por lotes.

9. ¿Qué opción de la instrucción EXECUTE NO admite SQL Azure?

- A) Ejecutar un procedimiento almacenado del sistema
- B) EXECUTE AS LOGIN y escalar definida por el usuario
- C) Ejecutar una cadena de caracteres Transact-SQL



✓ **Respuesta correcta:** B. SQL Azure no admite la opción Number, EXECUTE AS LOGIN, ni la ejecución de comandos de paso a través en un servidor vinculado.

10. ¿Para que sirve la instrucción EXECUTE AS?

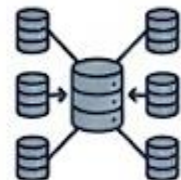
- A) Para establecer el contexto de ejecución de una sesión
- B) Para crear un nuevo inicio de sesión
- C) Para ejecutar copias de bases de datos
- D) Para configurar el firewall



✓ **Respuesta correcta:** A. EXECUTE AS <context_specification> establece el contexto de seguridad bajo el cual se ejecutan las instrucciones posteriores de la sesión.

11. En la cláusula EXECUTE AS de funciones, procedimientos y desencadenadores DML, ¿qué valores admite (excepto funciones de tabla insertadas)?

- A) CALLER, SELF, OWNER o 'user_name'
- B) Solo CALLER
- C) Solo SELF
- D) Ninguno de los anteriores



✓ **Respuesta correcta:** A. La cláusula EXECUTE AS admite CALLER, SELF, OWNER o un nombre de usuario específico para funciones, procedimientos y triggers DML.

12. ¿Qué argumento NO admiten las instrucciones ENABLE TRIGGER y DISABLE TRIGGER en SQL Azure?

- A) ALL
- B) schema_name.trigger_name
- C) ALL SERVER
- D) ON DATABASE



✓ **Respuesta correcta:** C. SQL Azure no admite el argumento ALL SERVER en ENABLE TRIGGER ni en DISABLE TRIGGER, ya que no hay desencadenadores a nivel de servidor completo.

13. En SQL Azure, ¿a qué puede hacer referencia el parámetro 'database' de la instrucción USE?

- A) A cualquier base de datos del servidor
- B) Únicamente a la base de datos actual (no cambia de base de datos)
- C) A la base de datos master exclusivamente
- D) A ninguna, USE no existe en SQL Azure

✓ **Respuesta correcta:** B. En SQL Azure, USE database solo puede referirse a la base de datos actual; para cambiar de base de datos hay que establecer una nueva conexión.

14. ¿Qué instrucciones conforman el lenguaje de control de transacciones (TCL) admitido en SQL Azure?

- A) BEGIN TRANSACTION, COMMIT TRANSACTION, COMMIT WORK, ROLLBACK TRANSACTION, entre otras
- B) Solo BEGIN TRANSACTION
- C) GRANT y REVOKE
- D) CREATE y DROP

15. ¿Con qué nivel de limitaciones se admite el lenguaje TCL en SQL Azure según el capítulo?

- A) Sin ninguna acotación, misma sintaxis que Transact-SQL estándar
- B) Con muchas limitaciones de parámetros
- C) No se admite en absoluto
- D) Solo se admite COMMIT, no ROLLBACK

Respuesta correcta: A. El capítulo indica que las instrucciones TCL son admisibles sin acotaciones en SQL Azure, con la misma sintaxis que en Transact-SQL.



16. ¿Qué instrucción GRANT concede permisos a nivel de usuario o rol de base de datos (entidad de seguridad)?

- A) GRANT ... ON USER::database_user o ON ROLE::database_role
- B) GRANT ... ON SERVER
- C) GRANT ... ON LOGIN
- D) GRANT ... ON ENDPOINT

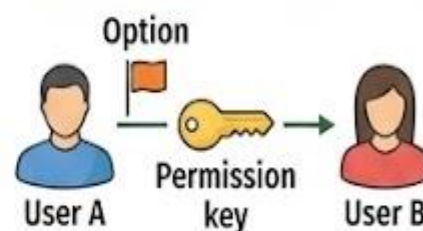
Respuesta correcta: A. GRANT permission ON { [USER::database_user] | [ROLE::database_role] } concede permisos sobre un usuario o rol de base de datos específico.



17. ¿Qué cláusula opcional puede acompañar a GRANT para permitir que el destinatario también conceda ese permiso a otros?

- A) WITH GRANT OPTION
- B) WITH CASCADE
- C) WITH CHECK OPTION
- D) WITH ENCRYPTION

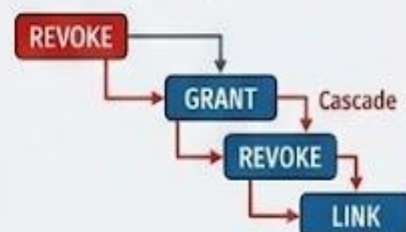
Respuesta correcta: A. WITH GRANT OPTION permite que el destinatario del permiso también pueda concederlo a otros principals.



18. ¿Qué cláusula opcional puede acompañar a REVOKE o DENY para propagar la acción a otros permisos dependientes?

- A) CASCADE
- B) EXPAND
- C) PROPAGATE
- D) LINK

Respuesta correcta: A. La cláusula CASCADE está disponible en REVOKE y DENY para propagar la revocación o denegación o permisos derivados.



19. ¿Qué instrucción NO forma parte de las categorías de DML/DCL con restricciones descritas en este capítulo (INSERT, GRANT, REVOKE, DENY, EXECUTE, ENABLE/DISABLE TRIGGER, USE)?

- A) CREATE TABLE
- B) INSERT
- C) EXECUTE AS
- D) USE



INSERT, GRANT,
GRANT, REVOKE,
DENY, EXECUTE



DDL (CREATE TABLE)

Respuesta correcta: A. CREATE TABLE es una instrucción DDL, tratada en el capítulo 8, no en el capítulo 9 dedicado a DML y DCL.

20. En conjunto, ¿qué mensaje general transmite el capítulo sobre la compatibilidad DML/DCL de SQL Azure respecto a SQL Server?



A) Es prácticamente idéntica, con pequeñas limitaciones puntuales en INSERT y en las opciones de entidades de seguridad de GRANT/REVOKE/DENY

B) Es completamente distinta y no reutilizable

C) No admite ninguna instrucción DML

D) No admite ninguna instrucción DCL

Respuesta correcta: A. El capítulo muestra que la sintaxis DML y DCL es en gran medida la misma que en Transact-SQL, con acotaciones puntuales bien documentadas.